《概率统计 B》期中试卷

一、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 X 是离散型随机变量，则 $P\{X>0\}=1-P\{X<0\}$.（　）

2. 设随机事件 X 的分布函数为 $F_X(x)$，则 $Y=2X+1$ 的分布函数 $F_Y(y)=F_X\left(\frac{y-1}{2}\right)$.（　）

3. 设随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，若 X 和 Y 相互独立，则 $\rho=0$.（　）

4. 二维连续型随机变量的边缘密度可以决定其联合分布，反之不成立.（　）

5. 随机变量 X,Y 的协方差为 X 和 Y 的二阶混合原点矩.（　）

二、选择题（每小题 3 分，共 36 分）

6. 已知 A,B,C 为三个随机事件，则 A,B,C 不都发生的事件为____.

(A) $A\cup B\cup C$；　(B) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$；　(C) $\overline{ABC}$；　(D) $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$.

7. 现有 10 只灯泡，其中 2 只为次品. 任意抽取 3 只，恰有 1 只为次品的概率为____.

(A) $\frac{4}{15}$；　(B) $\frac{7}{15}$；　(C) $\frac{14}{15}$；　(D) $\frac{1}{6}$.

8. 设 A,B 为随机事件，且 $P(A)=0.5$，$P(A-B)=0.2$，则 $P(B|A)$=____.

(A) 0.2；　(B) 0.3；　(C) 0.5；　(D) 0.6.

9. 有朋友来访，他乘火车、轮船、汽车、飞机的概率分别为 0.5、0.1、0.3、0.1，其中，乘火车迟到的概率为 0.8，乘轮船迟到的概率为 0.5，乘汽车迟到的概率为 0.3，乘飞机迟到的概率为 0.1，则朋友迟到的概率为____.

(A) 0.25；　(B) 0.35；　(C) 0.45；　(D) 0.55.

10. 设随机变量 $X\sim P(\lambda)$，已知 $P\{X=2\}=2P\{X=1\}$，则 λ=____.

(A)1；　(B) 2；　(C) 3；　(D) 4.

11. 设随机变量 $X\sim E(\lambda)$，则 $D(2X)$=_____.

(A) $\frac{1}{\lambda^2}$；　(B) $\frac{4}{\lambda^2}$；　(C) 2λ；　(D) 4λ.

12.设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{\mu-\sigma<X<\mu+\sigma\}=$_____.

(A) $2\Phi(0)$；　(B) $2\Phi(1)$；　(C) $2\Phi(1)-1$；　(D) $2\Phi(2)-1$.

13.连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases} ax^2, & 0<x<2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，则 $a=$_____.

(A)1；　(B) $\frac{3}{8}$；　(C) $\frac{5}{8}$；　(D)3.

14.设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases} 0, & x<2 \\ 0.3, & 2\le x<4 \\ 0.8, & 4\le x<6 \\ 1, & x\ge 6 \end{cases}$，则 $P\{2<X\le 6\}=$_____.

(A)0.3；　(B)0.5；　(C)0.7；　(D)0.8.

15.设随机变量 $X \sim B(n,p)$，且 $E(X)=4.9, D(X)=1.47$，则_____.

(A) $n=7, p=0.7$；　(B) $n=7, p=0.3$；　(C) $n=7, p=0.6$；　(D) $n=14, p=0.3$.

16.设随机变量 X,Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则下列选项正确的是____.

(A) X,Y 相互独立；　(B) $\rho_{XY}=1$；

(C) X,Y 不相关；　(D) $E(X+Y)=E(X-Y)$.

17.已知二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布如下，则下列选项成立的是____.

X \ Y	-1	0	1
-1	0.2	0.1	0.05
0	c	0.2	0.45

(A)c=0.1；　(B) $P\{XY=0\}=0.75$；　(C) X,Y 相互独立；　(D) $P\{X<0\}=0.05$.

三、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

18.设随机变量 X 的分布列为 $P\{X=k\}=0.1, k=0,1,\cdots,9$，则 $P\{0<X<5\}=$____.

19.若随机变量 $X \sim N(1,2)$，$Y \sim N(0,9)$，且 X 和 Y 相互独立，则 $X-2Y \sim$ _____.

20.设随机变量 (X,Y) 服从区域 $D:\{1<X^2+Y^2<4\}$ 上的均匀分布，则 (X,Y) 的联合密度函数为_____.

21.设随机变量 $X \sim U[0,1]$，则 $E(2X^2)=$____.

22.设二维随机变量 $(X,Y) \sim N(0,1;2,16;0)$，则 $D(X-2Y)=$_____.

23.设随机变量 $X \sim E(3)$，则根据切比雪夫不等式估计 $P\left\{\left|X-\frac{1}{3}\right| \geq 2\right\} \leq$____.

四、计算题（共 3 题，36 分）

24.（11 分）已知连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x+1, & x \in (-1,0) \\ 1-x, & x \in (0,1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，

求(1) $P\left\{-3<X<\frac{1}{3}\right\}$；(2) $E(X), D(X)$.

25.（13 分）已知随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} cxy, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求(1) c；(2) X,Y 的边缘密度函数，并判断 X,Y 是否独立；(3) $P\{X+Y \leq 1\}$.

26.（12 分）已知离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布列如下，求(1) X,Y 的边缘分布列；(2) $\mathrm{cov}(X,Y)$；(3) $Z=2X-Y$ 的分布列.

X \ Y	0	1	2
0	0	0.1	0.1
1	0.2	0.3	0.1
2	0.1	0.1	0

《概率统计 B》模拟题一

一、选择题（每小题 3 分，共 39 分）

1. 设 A,B,C 为三个随机事件，则事件 $\overline{ABC}$ 表示____.

(A) A,B,C 都不发生； **(B) A,B,C 同时发生；**

(C) A,B,C 不都发生； **(D) A,B,C 至少有一发生.**

2. 已知 A,B 为相互独立的事件，$P(A|B)=0.5, P(B)=0.6$，则下列事件的概率

错误的是_____.

(A) $P(AB)=0.3$；　　**(B)** $P(A\cup B)=0.8$；

(C) $P(A-B)=0.2$；　　**(D)** $P(B\mid A)=0.5$.

3. 设男性中有 **2%**色盲患者，女性中有 **0.5%**色盲患者，今从男女比例为 **3:2** 的人群中随机挑选一人，则该人为色盲患者的概率为_____.

(A) $\frac{6}{7}$；　　**(B)** **0.012**；　　**(C)** $\frac{3}{5}$；　　**(D)** **0.014**.

4. 已知离散型随机变量 X 的分布列为

X	-1	1	2	4
P	0.2	0.2	a	0.4

则 $P\{X>1\}=$_____.

(A) **0.5**；　　**(B)** **0.6**；　　**(C)** **0.7**；　　**(D)** **0.8**.

5. 下列函数中，_____可以作为随机变量 X 的密度函数.

(A) $f(x)=\begin{cases}\cos x, 0\le x\le \pi\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$；　　**(B)** $f(x)=\begin{cases}x, -2\le x\le 2\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$；

(C) $f(x)=\begin{cases}e^{-3x}, x>0\\ 0, \quad x\le 0\end{cases}$；　　**(D)** $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, 0\le x\le \pi\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$.

6. 已知二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布列如下：

X \ Y	-1	0	1
-1	0.1	0.25	a
0	0.3	0	0.05

则下列叙述正确的是_____.

(A) $a=0.4$；　　**(B)** $P\{X\ge 0\}=0.35$；

(C) $P\{XY=0\}=0$；　　**(D)** X 与 Y 相互独立.

7. 在以下选项中，当随机变量 X 服从_____时，$D(X)=(E(X))^2$.

(A) 指数分布；　　**(B)** 泊松分布；　　**(C)** 正态分布；　　**(D)** 均匀分布.

8. 已知 $D(X)=9, D(Y)=25, \rho_{XY}=0.5$，则 $D(2X-Y)=$_____.

(A) 31；　　(B) 72；　　(C) 43；　　(D) 11.

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_5$ 是来自总体 $X \sim N(0,1)$ 的一个样本，若 $\dfrac{aX_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{5} X_i^2}}$ 服从 t 分布，则 $a =$____.

(A) 1；　　(B) 2；　　(C) 3；　　(D) 4.

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，X_1, X_2, X_3 为样本，以下估计量中，____属于 μ 的无偏估计.

(A) $\dfrac{1}{3}X_1 + \dfrac{1}{4}X_2 + \dfrac{7}{12}X_3$；　　**(B)** $\dfrac{1}{3}X_1 + \dfrac{1}{6}X_2 + \dfrac{1}{2}X_3$；

(C) $\dfrac{1}{4}X_1 + \dfrac{3}{8}X_2 + \dfrac{1}{12}X_3$；　　**(D)** $\dfrac{1}{5}X_1 + \dfrac{3}{10}X_2 + \dfrac{3}{20}X_3$.

11. 检验某新品种小麦的平均产量 μ 与已推广的传统品种小麦平均产量 μ_0 相比是否有所提高，其备择假设 H_1 为____.

(A) $\mu = \mu_0$；　　**(B)** $\mu > \mu_0$；　　**(C)** $\mu < \mu_0$；　　**(D)** $\mu \neq \mu_0$.

12. 现有 100 个小麦株高数据（单位：cm），若要据此来检验该小麦株高是否服从正态分布，则所用的检验方法为____.

(A) U 检验；　　**(B)** t 检验；　　**(C)** χ^2 检验；　　**(D)** F 检验.

13. 关于一元线性回归分析与相关分析，下列说法正确的是____.

(A) 相关关系是一种确定性关系；

(B) 相关系数的取值范围为(-1,1)；

(C) 进行显著性检验时，若接受原假设 H_0，则说明回归方程是显著的；

(D) 进行显著性检验时，F 检验与 t 检验等价.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

14. 袋中有 8 个球，其中 3 个红球，5 个白球，依次取球不放回，则第三次才取到红球的概率是____.

15. 已知随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{8}x^2, & 0 \le x \le 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，则 $P\{-1 \le X \le 1\} =$ __.

16. 设随机变量 $X \sim B(100, 0.7)$，则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X-70| \geq 10\} \leq$ ____.

17. 设总体 $X \sim N(\mu, 36)$，已知样本容量 $n=9$，样本均值 $\bar{x}=13$，则 μ 的 **0.95** 双侧置信区间为_____. ($u_{0.05}=1.64, u_{0.025}=1.96, t_{0.05}(8)=1.86, t_{0.025}(8)=2.31$)

18. 已知某种作物株高 y (单位: cm)与苗龄 x (单位: 天)之间的关系如下:

苗龄 x (天)	3	5	7	9
株高 y (cm)	1	4	5	8

则株高 y 关于苗龄 x 的一元线性回归方程为_____.

三、计算题（46 分）

19.（13 分）设随机变量 X, Y 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求 (1) X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$，并判断 X, Y 的独立性；

(2) $P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y>1\right\}$；(3) $E(X)$.

20.（13 分）设二维随机向量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	1/18	2/9	2/9
1	1/3	1/6	0

求 (1) X, Y 的边缘分布律；(2) $P\{X \leq 1, Y<2\}$； (3) $Cov(X, Y)$； (4) $Z = X + 2Y$ 的概率分布列.

21.（10 分）某公司生产三种类型的饮料：橙汁、苹果汁、番茄汁，为了更好地销售，公司调查了 **100** 人对三种饮料的偏好，结果如下表，试在显著性水平 α=0.05 下分析对三种饮料的偏好是否与性别有关？($\chi^2_{0.05}(6)=12.59, \chi^2_{0.05}(2)=5.99$)

性别	饮料偏好		
	橙汁	苹果汁	番茄汁
男性	23	22	15
女性	17	8	15

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 4 位小数.

22.（10 分）在选择 **3** 种不同的测定方法测定同一干草样品的磷含量，每种测定方法重复 **3** 次，试验结果见下表，试在显著性水平 **0.05** 下分析不同方法对应的磷含量是否有显著差异？（$F_{0.05}(2,6)=5.14, F_{0.05}(3,8)=4.07$）

测定方法	重复		
A	28	26	27
B	17	16	18
C	21	21	24

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 4 位小数.

《概率统计 B》模拟题二

一、选择题（每小题 3 分，共 39 分）

1. 设 A,B,C 为三个随机事件，则事件 ABC 表示____.

(A) A,B,C 都不发生；　　**(B)** A,B,C 同时发生；

(C) A,B,C 不都发生；　　**(D)** A,B,C 至少有一发生.

2. 已知 A,B 为任意事件，则下列各式正确的是____.

(A) $P(A-B)=P(A)-P(B)$；　　**(B)** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$；

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$；　　**(D)** $P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$.

3. 设随机变量 X 在区间 $[0,3]$ 上服从均匀分布，则关于 y 的一元二次方程 $4y^2+4Xy+X+2=0$ 无实根的概率是____.

(A) $\frac{1}{3}$；　　**(B)** 1；　　**(C)** $\frac{2}{3}$；　　**(D)** $\frac{1}{2}$.

4. 已知二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数如下：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, 0\le x\le 1, 0\le y\le 4\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases},$$

则下列关于 X 与 Y 的边缘概率密度正确的是____.

(A) $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, 0\le x\le 1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$；　　**(B)** $f_X(x)=\begin{cases}1, 0\le x\le 1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$；

(C) $f_Y(y)=\begin{cases}1, 0\le y\le 4\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$；　　(D) $f_Y(y)=\begin{cases}4, 0\le y\le 4\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$.

5. 已知$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则下列结论错误的是____.

(A) $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$；　　(B) $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$；

(C) $X-Y\sim N(\mu_1-\mu_2,\sigma_1^2-\sigma_2^2)$；　　(D) X 与 Y 独立 $\Leftrightarrow \rho=0$.

6. 已知 $X\sim P(3), Y\sim E(4)$，且随机变量 X 与 Y 是不相关的，则有____.

(A) $E(X+Y)=7$；　　(B) $D(X+Y)=3\frac{1}{4}$；

(C) $Cov(2X,3Y)=18$；　　(D) $E(XY)=\frac{3}{4}$.

7. 已知随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{2^k e^{-2}}{k!}, k=0,1,\cdots$，则 $X\sim$____.

(A) $P(2)$；　　(B) $E(2)$；　　(C) $P(0.5)$；　　(D) $E(0.5)$.

8. 设$(X_1,X_2,\cdots X_n)$是总体$N(0,\sigma^2)$的样本，则____可以作为σ^2的无偏估计量.

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$；　(B) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\bar{X}\right)^2$；　(C) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；　(D) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}X_i$.

9. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 未知，σ^2 已知，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的样本，则下列选项中，____不属于统计量.

(A) $2\bar{X}$；　(B) $\frac{S^2}{4}$；　(C) $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}$；　(D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$.

10. 设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，(X_1,X_2,X_3) 为简单随机样本，则下列结论错误的是____.

(A) $X_1+X_2\sim N\left(0,2\sigma^2\right)$；　　(B) $X_1^2+X_2^2\sim\chi^2(2)$；

(C) $\frac{X_1}{\sqrt{\left(X_2^2+X_3^2\right)/2}}\sim t(2)$；　　(D) $\frac{X_1^2+X_2^2}{2X_3^2}\sim F(2,1)$.

11. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，若 σ^2 未知，$\bar{X}, S^2, n$ 分别是样本均值、样本方差和样本容量，则 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间为____.

(A) $\left(\bar{X}-u_{\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{X}+u_{\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$; **(B)** $\left(\bar{X}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{X}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$;

(C) $\left(\bar{X}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{X}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$; **(D)** $\left(\bar{X}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{X}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$.

12. 在统计分析中，选择适当的统计量非常重要，下列说法正确的是_____.

(A) 大样本下非正态总体对均值 μ 进行检验时，用 U 检验；

(B) 进行适合性检验时，用 t 检验；

(C) 进行独立性检验时，用 F 检验；

(D) 进行方差分析时，用 χ^2 检验.

13. 方差分析所要研究的问题是_____.

(A) 各处理(总体)的方差是否相等；**(B)** 各样本数据之间是否有显著差异；

(C) 自变量对数值型因变量的影响是否显著；

(D) 因变量对自变量的影响是否显著.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

14. 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}3x^2, 0\le x\le 1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，则

$P\{-1\le X\le 0.5\}=$_____.

15. 已知 $X\sim U[1,3]$，则 $E\left(X^2\right)=$_____.

16. 设随机变量 $X\sim B(100,0.6)$，则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X-60|<10\}\le$___.

17. 给定一组样本的观测值 12.1,13.2,14.2,10.9,11.1,12.4，则样本方差 $s^2=$___. (精确到小数点后四位)

18. 已知总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的一个样本，在 μ 的三个无偏估计量中，$\hat{\mu}_1=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$，$\hat{\mu}_2=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$，$\hat{\mu}_3=\frac{1}{3}X_1+\frac{2}{3}X_2$，最有效的是_____.

三、计算题（46 分）

19.（12 分）设二维随机变量(X,Y)的联合概率分布列为

X \ Y	0	1	2
1	0	3/8	3/8
2	1/8	0	1/8

求 (1) X,Y 的边缘分布律；(2) $P\{X\le 1,Y<2\}$； (3) $Cov(X,Y)$； (4) 判断随机变量 X,Y 的独立性.

20.（11 分）某果园苹果树剪枝前平均每株产苹果 45kg，剪枝后任取 16 株单独采收，经核算平均株产量为 50kg，标准差 s=6kg，试在显著性水平α=0.05 下检验剪枝是否提高了株产量(设株产量服从正态分布)?

$$t_{0.05}(16)=1.745,\ t_{0.025}(16)=2.12;\ t_{0.05}(15)=1.753,\ t_{0.025}(15)=2.13$$

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 2 位小数.

21.（11 分）随机测量了 5 位同学的体重 x(单位:kg)和肺活量 y(单位:L)，数据如下：

x	42	46	50	52	40
y	2.5	3	3.2	3.8	2.4

试建立 y 关于 x 的一元线性回归方程.

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 4 位小数.

20. (12 分)对同一品种的农作物采取 3 种不同的施肥方案，每种施肥方案下重复 3 次，农作物的产量如下表，试在显著水平$\alpha=0.05$下，分析不同施肥方案对农作物产量是否有显著影响？（$F_{0.05}(2,6)=5.14$）

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 4 位小数.

施肥方案	重复		
A	61	66	52
B	74	86	80
C	66	67	55

《概率统计 B》模拟题一参考答案

一、选择题

1-5 CDDBD 6-10 BAABB 11-13 BCD

二、填空题

14. 5/28;　15. 1/8;　16. 0.21;　17. (9.08,16.92) ;　18. $\hat{y}=1.1x-2.1$.

三、计算题

19.解：(1)先求 X **和** Y **的边缘密度，并判断** X **和** Y **是否独立.**

当$0\le x\le 1$时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_0^2 xydy=2x$；　**…… 2 分**

当$x<0$或$x>1$时，$f_X(x)=0$，（此步不作要求）

所以，$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.　**…… 1 分**

同理得，$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}y, & 0\le y\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.　**……3 分**

由于 $f_X(x)\times f_Y(y)=f(x,y)$，所以 X 和 Y 独立.

…… 2 分

(2) $P\left\{X\le\frac{1}{2},Y>1\right\}==\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_1^2 xydy=\frac{3}{16}.$

…… 3 分

(3) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_0^1 x\times 2xdx=\frac{2}{3}$　**…… 2 分**

20.解　(1) X,Y **的边缘分布律为：**

X	0	1
P	1/2	1/2

……2 分

Y	0	1	2
P	7/18	7/18	2/9

……2 分

（2）$P\{X\le 1,Y<2\}=\frac{7}{9}$；**……2 分**

（3）$E(X)=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2},E(Y)=0\times\frac{7}{18}+1\times\frac{7}{18}+2\times\frac{2}{9}=\frac{5}{6}$,**……2 分**

$E(XY)=\frac{1}{6}$， ……1 分

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\times\frac{5}{6}=-\frac{1}{4}$； ……1 分

（4） $Z=X+2Y$ 的分布列为：

Z	0	1	2	3	4
P	1/18	1/3	2/9	1/6	2/9

…….3 分

21.解：H_0：三种饮料的偏好与性别无关，H_1：三种饮料的偏好与性别有关…… 1 分

性别	饮料偏好			合计
	橙汁	苹果汁	番茄汁	
男性	23(24)	22(18)	15(18)	60
女性	17(16)	8(12)	15(12)	40
合计	40	30	30	100

……3 分

由于 $df=2$,故 ……1 分

$\chi^2=\frac{(23-24)^2}{24}+\cdots+\frac{(15-12)^2}{12}=3.5764$ ……3 分

$\chi^2=3.5764<\chi^2_{0.05}(2)=5.99$，接受 H_0。 ……1 分

即三种饮料的偏好与性别无关。 ……1 分

22.解：

变异来源	DF（3 分）	SS（3 分）	MS（2 分）	F（1 分）	$F_{0.05}$
处理	2	150	75	45*	5.14
误差	6	10	1.67		
总和	8	160			

不同处理存在显著差异。 ……1 分

《概率统计 B》模拟题二参考答案

一、选择题

1-5 BDCBC 6-10 DABCB 11-13 BAC

二、填空题

14. $\frac{1}{8}$； 15. $\frac{13}{3}$； 16. 0.76； 17. 1.5737； 18. $\hat{\mu}_2$.

三、计算题

19. 解 (1) X,Y 的边缘分布律为：

X	1	2
P	3/4	1/4

……2 分

Y	0	1	2
P	1/8	3/8	1/2

……2 分

（2） $P\{X\le 1, Y<2\}=\frac{3}{8}$；……2 分

（3） $E(X)=1\times\frac{3}{4}+2\times\frac{1}{4}=\frac{5}{4}, E(Y)=0\times\frac{1}{8}+1\times\frac{3}{8}+2\times\frac{1}{2}=\frac{11}{8}$, ……2 分

$E(XY)=\frac{13}{8}$， ……1 分

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{13}{8}-\frac{5}{4}\times\frac{11}{8}=-\frac{3}{32}$； ……1 分

（4） $p_{11}=0\neq p_{1\cdot}\times p_{\cdot 1}$，所以 X，Y 不独立. ……2 分

20.解：此为单正态总体方差未知的情况下，对 μ **的假设检验问题.**

依题意有 H_0: μ=45； H_1: μ>45, ……2 分

选统计量 $t=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$, ……2 分

对 α=0.05 查表得 $t_{0.05}(15)=1.753$，即拒绝域为 t >1.753, ……2 分

由 n=16， $\bar{x}$ =50，s=6，得 $t=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}=\frac{50-45}{6/4}=3.33$， ……3 分

由于 $t=3.33>t_{\alpha}(n-1)$，所以拒绝 H_0．故认为剪枝对提高苹果产量有显著作用. ……2 分

21.解： $\sum_{i=1}^{5}x_i=230$， $\sum_{i=1}^{5}y_i=14.9$， $\sum_{i=1}^{5}x_i^2=10684$， $\sum_{i=1}^{5}x_iy_i=696.6$，

……4 分

代入公式，得

$$SP_{xy}=\sum_{i=1}^{5}x_iy_i-\frac{1}{5}\left(\sum_{i=1}^{5}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{5}y_i\right)=11.2$$

$$SS_x = \sum_{i=1}^{5} x_i^2 - \frac{1}{5}\left(\sum_{i=1}^{5} x_i\right)^2 = 104$$

……3 分

故 $b = \dfrac{SP_{xy}}{SS_x} = 0.107$，$a = \bar{y} - b\bar{x} = -1.9742$ **……3 分**

因此，一元回归方程为

$$\hat{y} = 0.107 - 1.9742x$$ **……1 分**

22.解：

变异来源	*DF*（3 分）	*SS*（3 分）	*MS*（2 分）	*F*（1 分）	$F_{0.05}$
处理	2	722.9	361.4	8.298*	5.14
误差	6	261.3	43.6		
总和	8	984.2			

不同处理存在显著差异。 **……1 分**